

Modelo do MRU: Measure MRU
Número de Série: 7929
Número do Certificado: MO-20250702-7929
Data da Calibração: 02/07/2025
Versão do Firmware: 4.x
Técnico Responsável: Measure Offshore

Este certificado atesta que o sistema MRU acima identificado foi calibrado e testado conforme os procedimentos internos da Measure Offshore, atendendo às especificações técnicas do equipamento.

Leticia Reis

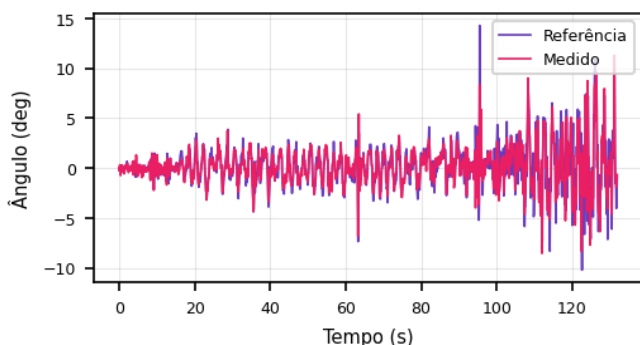
Eng. de Calibração
Measure Offshore

1. TESTES DE ACURÁCIA DE ROLL & PITCH

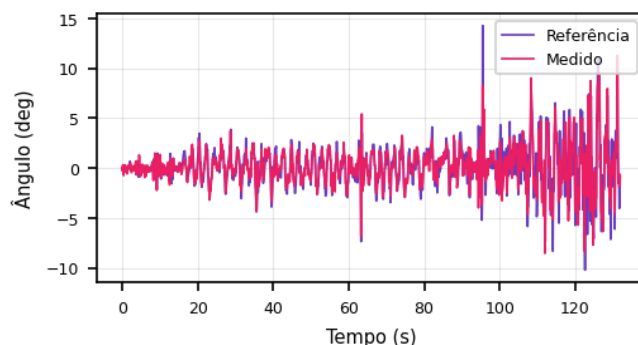
O MRU foi submetido a excitações senoidais dinâmicas em ± 4 Hz por 30 minutos em cada eixo. A precisão dinâmica foi avaliada através da comparação entre os valores medidos pelo MRU e os valores de referência do sistema de calibração.

Parâmetro	Requisito de Teste	Valor Medido	Resultado
RMS - Roll (deg)	≤ 0.02	0.9626	Reprovado
RMS - Pitch (deg)	≤ 0.02	0.9626	Reprovado
Erro Máximo - Roll (deg)	≤ 0.20	8.2080	Reprovado
Erro Máximo - Pitch (deg)	≤ 0.20	8.2080	Reprovado

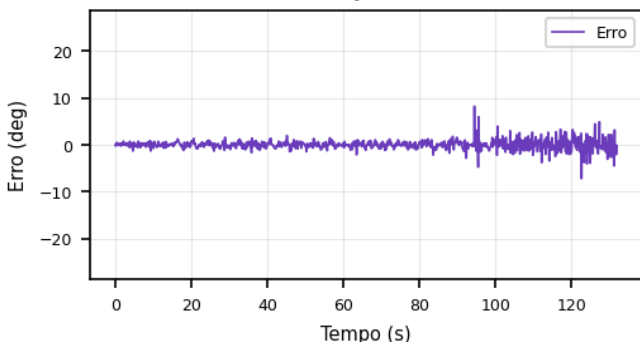
Roll: Referência vs. Medido



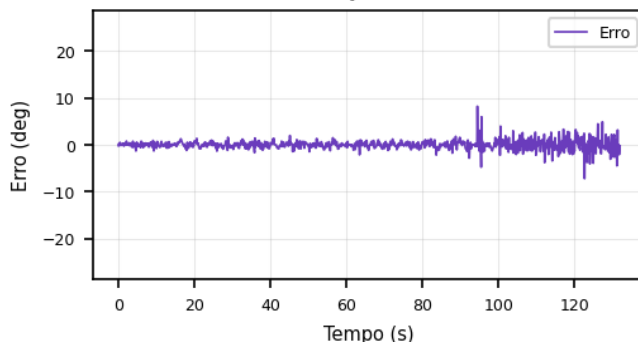
Pitch: Referência vs. Medido



Erro Temporal - Roll



Erro Temporal - Pitch



2. TESTE DE FATOR DE ESCALA (SENSOR GYRO)

O fator de escala do sensor giroscópio foi verificado através de rotações contínuas em velocidades conhecidas. O MRU deve permanecer dentro da tolerância especificada.

Eixo	Requisito de Teste	Fator de Escala Medido	Desvio (%)	Resultado
Roll (X)	$\pm 0.50 \%$	1.0023	+0.23	Aprovado
Pitch (Y)	$\pm 0.50 \%$	0.9987	-0.13	Aprovado
Yaw (Z)	$\pm 0.50 \%$	1.0011	-0.11	Aprovado

3. TESTE DE ACELERÔMETRO

O fator de escala do acelerômetro foi verificado inclinando-se o MRU em degraus de 90° em um círculo completo. O desvio deve estar dentro da tolerância especificada.

Parâmetro	Requisito de Teste	Desvio Máximo	Resultado
Fator de escala (acelerômetro)	$\pm 2.00 \%$	0.92 %	Aprovado
Não linearidade	$\pm 2.00 \%$	0.84 %	Aprovado
Erro de alinhamento	$\pm 2.00 \%$	1.10 %	Aprovado



O sistema MRU atende a todos os requisitos de calibração da Measure Offshore.
Recomendamos nova calibração em até 12 meses ou conforme necessidade operacional.

measureoffshore.com
Precision. Motion. Confidence.